

(注意：答案一律写在答题纸上，包括填空题等)

一、填空题：(每空 1 分，共 10 分)

1. 构成人工神经网络的三个基本要素是：神经网络、学习规则、激励函数。
2. 小波变换中，标度因子较大时，可用作信号的 高频 (低频/高频) 分析。
3. 维纳-辛钦定理是指 功率谱密度等于自相关函数的傅里叶变换。
4. LMS 算法中，在满足收敛条件情况下，选择步长因子要兼顾 收敛速度 和 稳态误差。
5. 序列 经插值 后采样速率提高，频谱 展宽。(展宽/压缩)
6. 当观测数据较少时，古典谱估计谱分辨率较低，原因是 数据长度短。
7. 写出 AR 模型的正则方程 (即 Yule-Walker 方程)： $\sum_{k=1}^p a_k r_{xx}(l-k) = -r_{xx}(l)$ 。

二、是非题：(每题 1 分，共 5 分)

1. 高斯白噪声过程在任意两个不同时刻上的随机变量都是独立的。
2. 对短数据进行功率谱估计，Levinson 算法的谱分辨率比 Burg 算法高。
3. MUSIC 方法和 PHD 方法都是基于噪声子空间来估计信号频率的。
4. 在 IIR 自适应滤波器中，方程误差法的收敛速度比输出误差法的收敛速度快。
5. 传统 IIR 滤波器是 Laguerre 横向滤波器 $\alpha=0$ 的特例。

三、简答题 (每题 5 分，共 15 分)

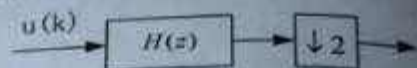
分别写出 AR 模型谱估计、最大熵谱估计的基本思路。

为什么说高阶谱分析有很强的抗有色正态噪声的能力？

小波变换的基函数与短时傅里叶变换的基函数有什么本质上的不同？

四、画图说明题 (共 35 分)

1. 画出如下 2 倍抽取系统中抽取滤波器 $H(z)$ 的多相实现结构, 并说明工作原理。



2. 画出自适应滤波器应用于自适应噪声抵消的基本结构图, 并说明工作原理。
3. 画出 FIR 自适应滤波器的基本结构, 并分别写出采用最陡下降法、LMS 算法、RLS 算法的权系数迭代公式, 进而对这三种自适应算法进行对比说明。

五、综合题 (共 35 分)

1. 有一基于 MMSE 准则的格型滤波器, 已知其各级反射系数为 $k_1 = \frac{5}{7}$, $k_2 = \frac{3}{25}$, 试求 AR(2) 模型参数, 并判断 AR(2) 的因果稳定性。
2. 信号 $x(n]$ 的自相关序列为 $R_x(m) = 0.8^{|m|}$, 另一方差为 0.9 的零均值白噪声 $w(n)$ 与其叠加在一起, 已知 $x(n)$ 与 $w(n)$ 统计独立。要求: 设计一长度为 4 的 FIR 滤波器 $\{h(0), h(1), h(2), h(3)\}$ 来处理这一混合信号, 使其输出 $y(n)$ 满足 $E\{[y(n) - x(n)]^2\}$ 为最小。(注: 列出方程, 不需要解出的值)
3. $H(z)$ 的多相表示为 $H(z) = \sum_{l=0}^{M-1} z^{-l} E_l(z^M)$, 现已知 $H(z) = \frac{(1-a)(1+z^{-1})}{2(1-az^{-1})}$, $M=2$, 试写出 $E_0(z)$ 、 $E_1(z)$ 的表达式。
4. 考虑如下图所示的系统。假设输入信号 $x_a(t)$ 是带限的, 即对于 $|\Omega| > 4000\pi$, $X_a(j\Omega) \equiv 0$ 。请问: (1) 为使 $y_a(t)$ 等于 $x_a(t)$, 应该对 M , T_1 , T_2 有何约束?
(2) 如果 $f_1 = \frac{1}{T_1} = 30 \text{ kHz}$, M 最大可以取多少?

